

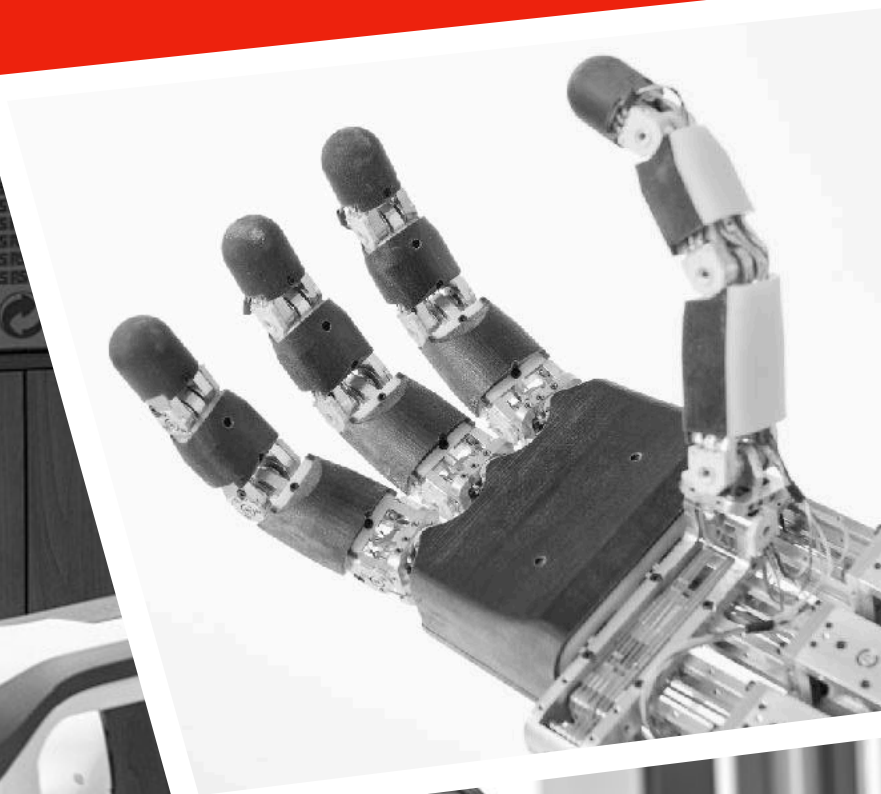


Réseau Régional de Recherche en Robotique

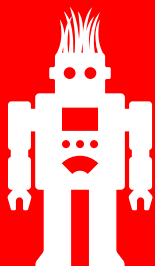
2021-2026



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**



Réseau Régional de Recherche en Robotique



Olivier Ly
Coordinateur du réseau

Le Réseau Régional de Recherche en Robotique (R4) regroupe 12 entités de recherche en Nouvelle-Aquitaine. Son objectif est de stimuler les activités de recherche en robotique. C'est aujourd'hui une véritable communauté, via des projets communs (12M€ de financements extérieurs), mais également au travers d'événements dont certains à grande échelle comme la RoboCup (2023) d'autres au quotidien avec le séminaire hebdomadaire R4 d'audience nationale. Incluant des équipes d'IA, le réseau incarne pour l'avenir la convergence entre la Robotique et l'IA au travers du concept d'IA physique, au centre des développements de la plupart des grands acteurs internationaux.

“Au terme de ces 5 années de collaboration, nous souhaitons ardemment poursuivre notre action dans ce domaine effervescent que constitue la nouvelle robotique.”



Région Nouvelle- Aquitaine

La puissance de notre Région nous donne la puissance de feu nécessaire pour faire travailler ensemble des acteurs qui s'ignoraient : les universités, les laboratoires de recherche en visionique et robotique, et le tissu de nos PME et leur savoir-faire. C'est en structurant ces filières émergentes que l'on acquiert de nouvelles compétences et que l'on reconquiert notre souveraineté.



Alain Rousset
Président de la région

“L'usine du futur n'est pas une usine sans hommes, c'est une usine où le robot soulage l'opérateur des tâches les plus pénibles.”



Auctus (Inria, Bordeaux) L'objectif de l'équipe Auctus est d'imaginer les robots collaboratifs du futur et des solutions d'assistance, pour préserver la santé de l'humain, et son expertise centrale dans l'appareil de production.

David Daney

ReMiX (Xlim, Limoges) Les axes de recherche de l'équipe ReMiX (Robotique et Mécatronique) portent sur la perception active et coopérative de systèmes autonomes hétérogènes en réseaux.

Ouidad Labbani-Igbida

Rhoban (Labri, Bordeaux) Les principaux centres d'intérêt de l'équipe Rhoban sont les robots humanoïdes autonomes, en particulier liés à la RoboCup et la robotique agricole.

Olivier Ly

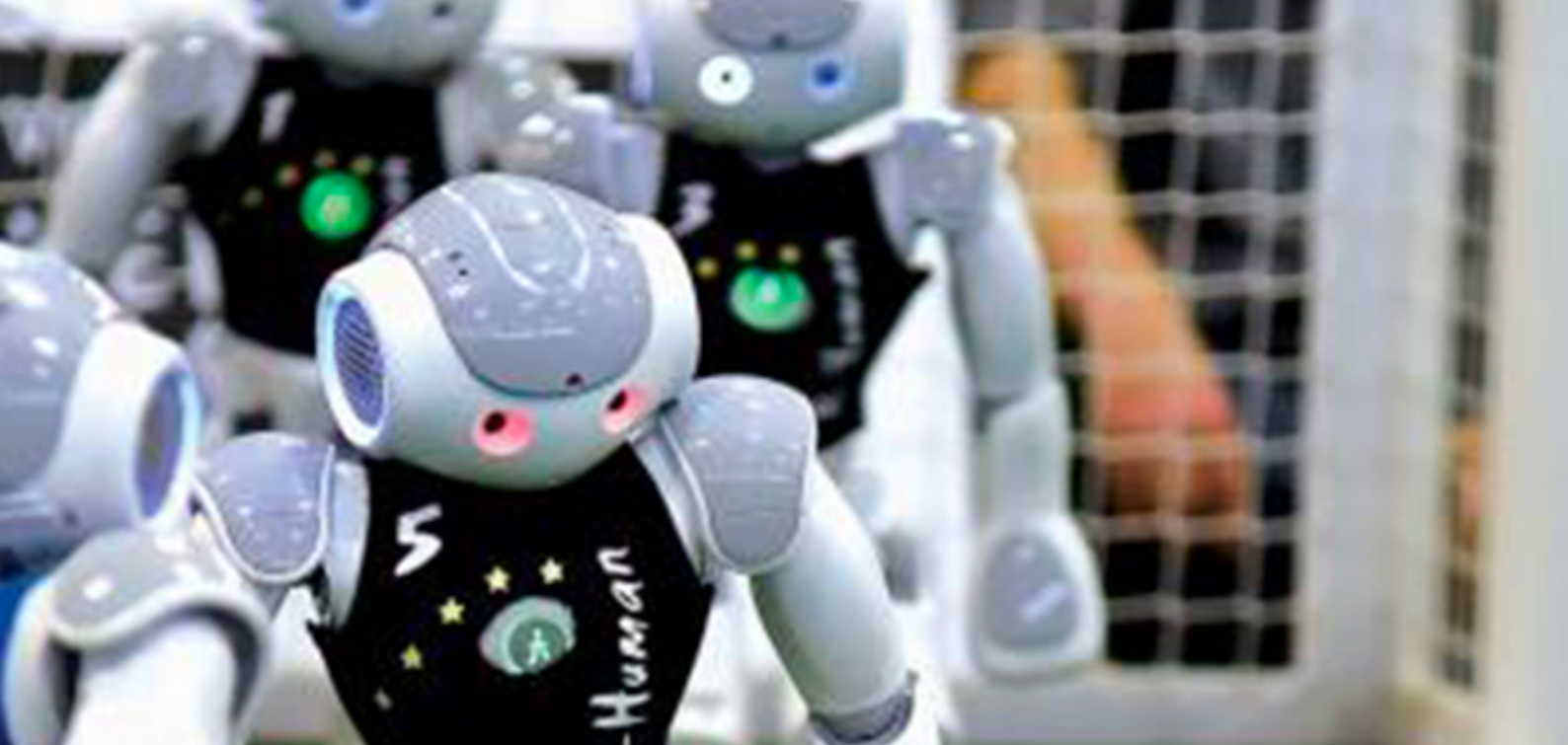
FLOWERS (Inria, Bordeaux) étudie les modèles de développement et d'apprentissage ouverts qui sont utilisés comme outils pour nous aider à comprendre comment les enfants apprennent, et pour construire des machines qui apprennent comme les enfants.

Pierre-Yves Oudeyer

RobiOSS (Institut P', Poitiers) propose une approche de recherche originale à l'intersection entre biomécanique et robotique afin de répondre à des enjeux sociétaux et industriels.

Jean-Pierre Gazeau

L'expertise combinée des différents laboratoires offre
une couverture thématique exceptionnelle.



Mnemosyne (Inria, Bordeaux) propose de modéliser le cerveau comme un système de mémoires actives en synergie et en interaction avec les mondes interne et externe et de le simuler comme un tout et en situation.

Nicolas Rougier

ASCP (LIUPPA, Pau) Les objectifs sont d'aborder les problèmes liés à la gestion de la sémantique des données à l'intérieur du système cyber-physique, à la conception des architectures systèmes, et la maîtrise des échanges.

Laurent Gallon

Progress (Labri, Bordeaux) Les travaux de l'équipe (Programmation Réseau et Système) menés dans le cadre de R4 portent sur les flottes sécurisées de terminaux mobiles communicants autonomes.

Serge Chaumette

ESTIA Recherche (ESTIA, Bidart) L'objectif est d'étudier, concevoir, et mettre en œuvre des Interfaces Durables et Encapacitantes pour des interactions Humain-Humain, Humain-Système et Système-Système.

Nadine Couture

CRONE (IMS, Bordeaux) Les travaux de l'équipe concerne la dérivation non entière et ses applications dans les sciences de l'ingénieur, en modélisation et commande, notamment en robotique (véhicule autonome, robotique agricole, kite de traction, etc).

Pierre Melchior

Le comité de pilotage se réunit chaque mois pour décider des grandes orientations du réseau.



Olivier Ly
Coordinateur du réseau
LaBRI, Bordeaux



Serge Chaumette
LaBRI, Bordeaux



Ouidad Labanni-Igbida
Coordinatrice du réseau
XLIM, Limoges



Nadine Couture
ESTIA Recherche, Bidart

5
UNIVERSITÉS

12
LABORATOIRES

140
MEMBRES

40
THÈSES

Le réseau en chiffres

Le réseau regroupe 5 universités (Bordeaux, La Rochelle, Pau, Limoges et Poitiers), 12 laboratoires et près de 140 personnes (chercheurs, enseignant-chercheurs, ingénieurs, doctorants) toutes impliquées sur les volets recherche ou transfert. Depuis 2021, près de 40 thèses ont été soutenues avec des sujets extrêmement variés, allant des plus théoriques jusqu'aux plus appliqués.

Le réseau est structuré autour d'un séminaire hebdomadaire permettant de faire la veille scientifique sur les dernières avancées en recherche, mais aussi sur les applications industrielles. Ce séminaire a maintenant largement dépassé l'audience régionale au profit d'une audience nationale, structurant la communauté. Cette veille scientifique est complétée par des expéditions internationales, permettant de nouer des échanges et des prises de contact dans différents pays.

Les actions du réseau se sont concrétisées par un grand nombre de projets inter-régionaux et nationaux pour un financement total de 12 millions d'euros, à mettre en regard du financement régional de 400,000 euros. Chaque euro investi par la région Nouvelle-Aquitaine en a rapporté 25.

100
INVITÉS

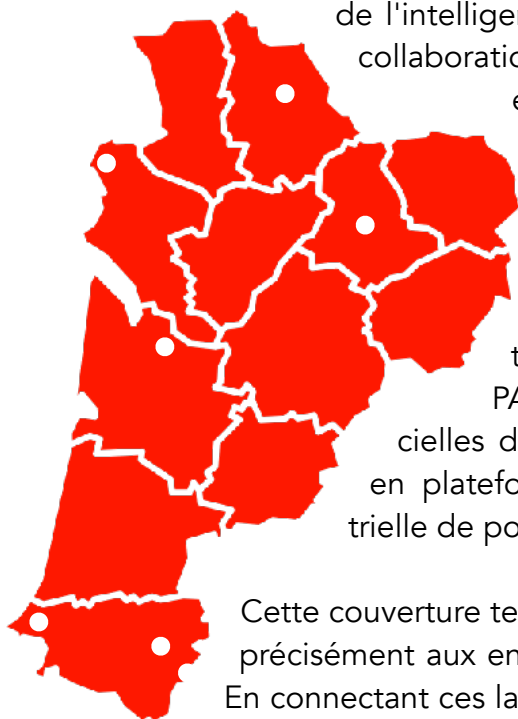
3
EXPÉDITIONS

400K€
BUDGET

12M€
FINANCEMENT

Nouvelle-Aquitaine

Le réseau assure un maillage géographique complet de la Nouvelle-Aquitaine, transformant la diversité de ses territoires en une force scientifique unique. De l'axe bordelais (LaBRI, Inria, IMS), moteur de l'intelligence artificielle, de la marche humanoïde, de la collaboration humain-robot et des systèmes autonomes en essaim, au pôle de Poitiers (Institut Pprime), leader en mécanique et cobotique, le réseau s'étend sur toute la région. Il intègre l'expertise de Limoges (XLIM) dans les systèmes autonomes, l'ancrage de La Rochelle (via le L3i) sur la vision par ordinateur, ainsi que la contribution de l'axe Sud de la région avec le LIUP-PA à Pau, spécialisé dans les architectures logicielles distribuées, et l'ESTIA au Pays Basque, experte en plateformes cyber-physiques et en robotique industrielle de pointe.



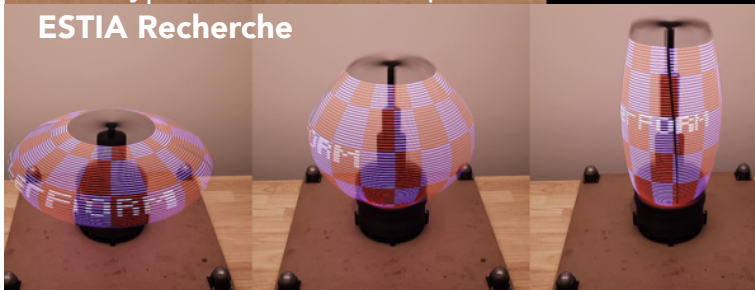
Cette couverture territoriale globale permet au réseau de répondre précisément aux enjeux économiques de chaque bassin d'activité. En connectant ces laboratoires au cluster Aquitaine Robotics, R4 fait sauter les barrières du transfert technologique pour infuser l'innovation directement sur le terrain. Qu'il s'agisse de robotique agricole et maritime sur le littoral, de technologies chirurgicales dans les métropoles, ou de solutions de logistique et d'usines connectées dans les territoires industriels, l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine devient un laboratoire à ciel ouvert.

Le réseau couvre l'ensemble du territoire néo-aquitain
au travers de ses différents laboratoires.

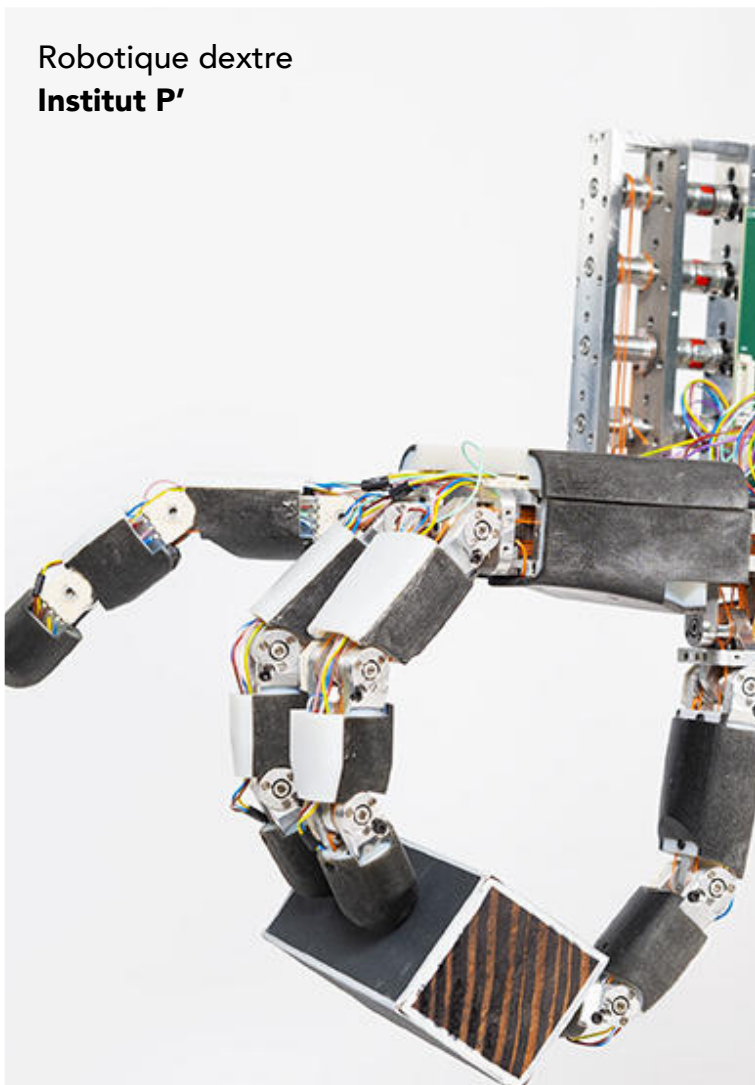




Prototype afficheur robotique
ESTIA Recherche



Robotique agricole
Laboratoire XLIM



Robotique dextre
Institut P'



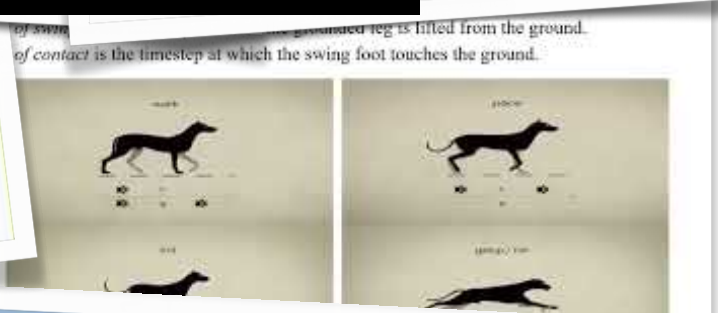
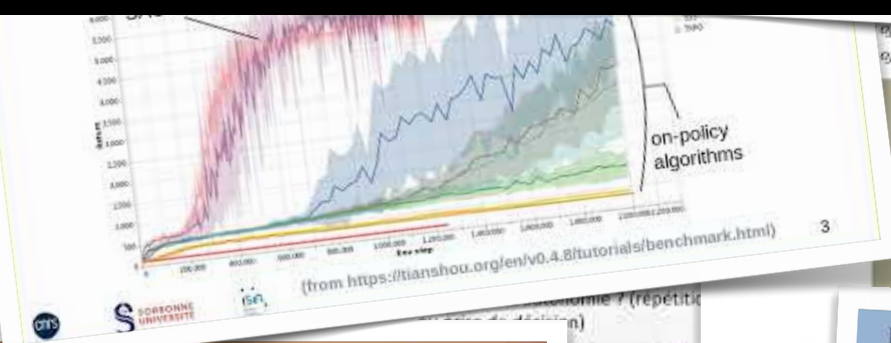
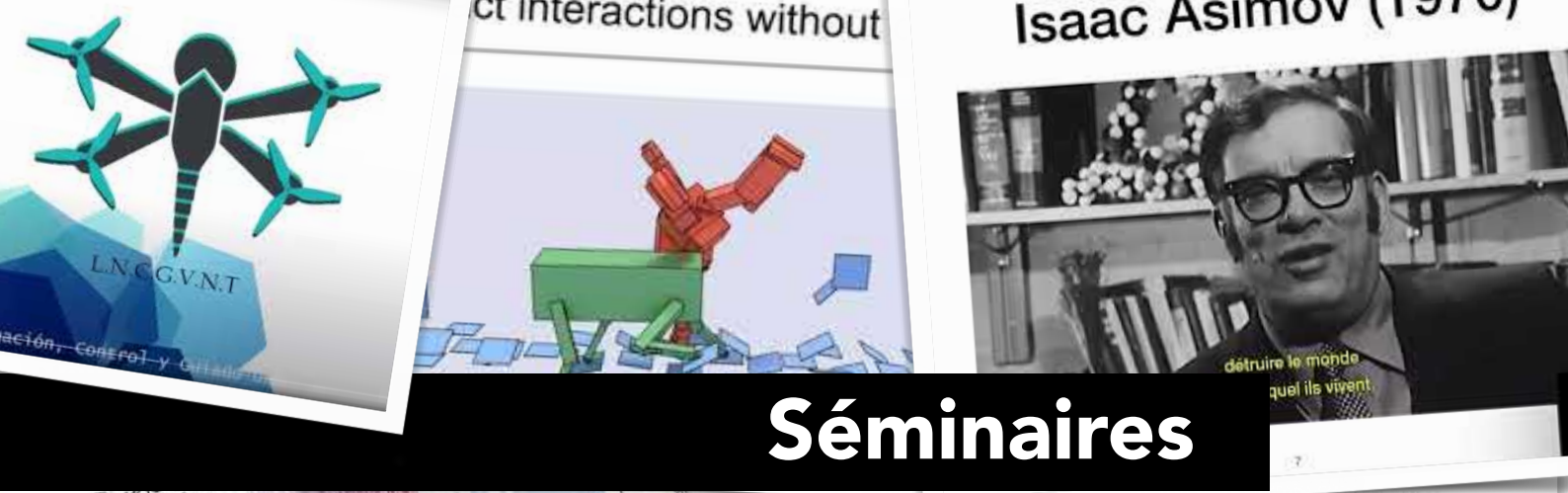
Drone d'inspection
LaBRI

Recherche

Le Réseau Régional de Recherche en Robotique de Nouvelle-Aquitaine s'impose comme un acteur stratégique face à la révolution de la Physical AI (l'IA incarnée) en brisant les silos traditionnels entre la mécanique et l'intelligence artificielle. En fédérant des laboratoires d'excellence mondiale, comme le LaBRI, Inria, l'IMS, l'Institut Pprime ou XLIM, le réseau réunit l'expertise logicielle, les modèles de perception-action et la conception de structures agiles. Cette symbiose permet de développer des robots capables de comprendre, de manipuler des objets complexes et d'évoluer de manière autonome dans des environnements non structurés ou changeants.

Face à la concurrence massive des géants américains et asiatiques sur les modèles de fondation robotiques, la force de l'écosystème néo-aquitain repose sur son agilité et son ancrage applicatif unique. En synergie constante avec le cluster industriel Aquitaine Robotics, la recherche régionale se déploie rapidement sur le terrain à travers des secteurs exigeants tels que l'agriculture de précision, la cobotique industrielle (Industrie 5.0), la logistique et la robotique d'exploration.

Certains de nos robots sont construits de A à Z alors que d'autres sont adaptés en partant d'une base commerciale.



Impedance and admittance control

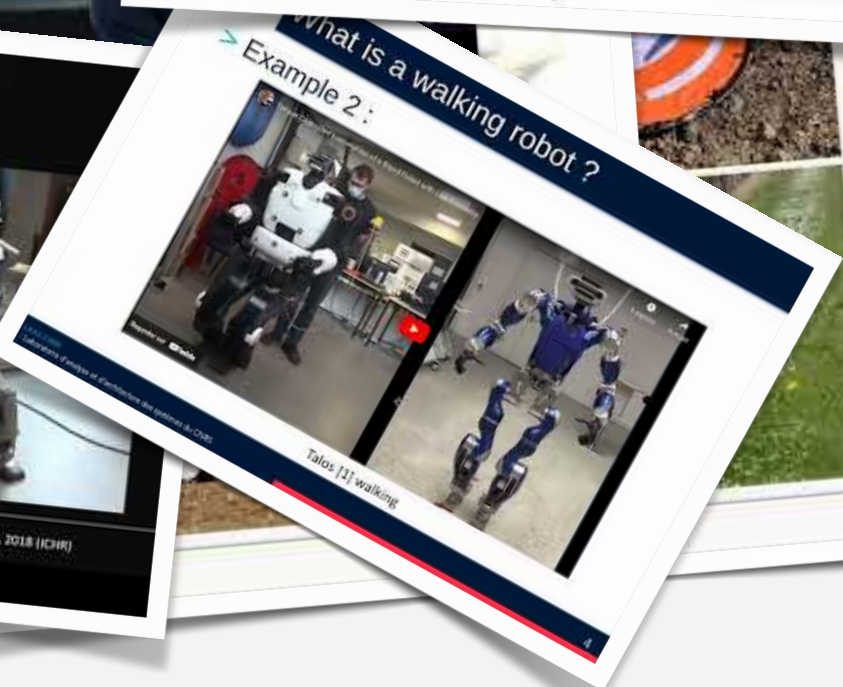
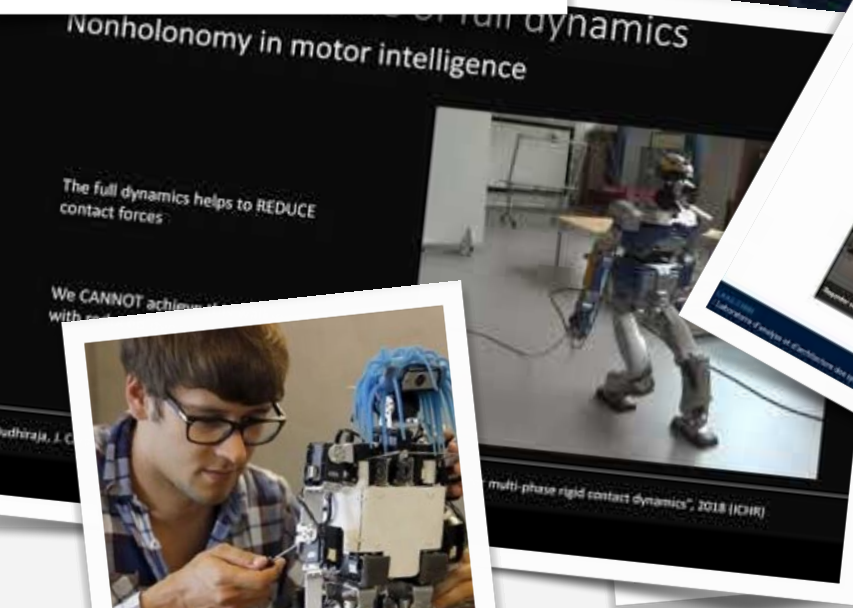
- Robot's dynamic model:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = u + J^T h_e$$

(Inertia, Coriolis & Centrif, Gravity, Jacobian, Ext. Forces)
- Design u to make the robot behave as desired
 - Compensate robot's own dynamics
 - Behave as a mass-spring-damper:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f$$

[Hogan, 1984]



Sous l'impulsion de Grégoire Passault, plus de 100 exposés scientifiques ont été organisés par le réseau, qui ont maintenant une audience nationale.

Projets

La communauté de R4 a incubé 6 projets communs entre membres du réseau représentant 12M€ de financement extérieur. Il faut souligner en particulier le succès remporté par la communauté R4 au défi transfert robotique, remportant 3 projets sur les 15 sélectionnés au plan national. Il s'agit de transfert technologique, illustrant l'impact socio-économique du réseau au-delà de la recherche. Mentionnons également la collaboration XLIM ReMIX / LaBRI Rhoban en robotique agricole, très active, portée en particulier par les projets ANR GORT et AgriFutur ainsi qu'une activité naissante de robotique spatiale qui se développe sur le site Bordelais entre le LaBRI et l'IMS, et le LAB, laboratoire d'astrophysique et le NAASC.

Les synergies du réseau se concrétisent aussi par des thèses co-encadrées entre les différents laboratoires:

- Auctus / RoBIOSS - Système haptique, commande partagée.
- Auctus / RoBIOSS - Identification modèle musculo-squelettique
- Rhoban/ Auctus - Robotique Humanoïde.
- Mnemosyne / Rhoban - Apprentissage et locomotion.



Chaque euro investi par la région Nouvelle-Aquitaine a rapporté 25 euros en termes de financement.

Education

L'excellence scientifique du réseau se double d'une offre de formation d'envergure, structurée pour préparer la prochaine génération d'ingénieurs et de chercheurs aux défis futurs.

Les universités et grandes écoles de la région collaborent étroitement, à l'image du séminaire R4 intégré dans les cursus de pointe de Bordeaux INP. Des formations d'ingénieurs et masters spécialisés irriguent l'ensemble du territoire, portés par les Universités de Bordeaux, de Poitiers, de Limoges, ainsi que des écoles ancrées sur le terrain comme l'ESTIA au Pays Basque ou l'IUT à Bordeaux. Enfin, le LIUPPA a été mandaté par le Ministère de l'Éducation Nationale pour évaluer l'impact du déploiement de 4000 robots de téléprésence dans les établissements scolaires français à destination d'élèves empêchés.

Cette dynamique éducative se déploie aussi au travers d'événements d'envergure qui placent la pratique et l'innovation collaborative au cœur de l'apprentissage: Le hackathon Hack1robo coorganisé par le LaBRI, l'Inria et Cap Sciences qui fusionne robotique, IA et créativité au sein d'un Fablab, ou encore le challenge annuel AI4Industry porté par le consortium régional (incluant Aquitaine Robotics et l'ESTIA).



Hack1Robo est un hackathon qui a lieu tous les ans à Bordeaux qui permet aux étudiants de concevoir des projets robotiques innovants et créatifs.

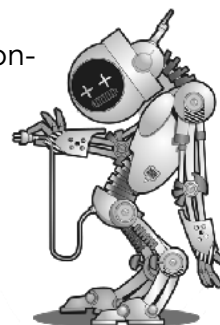
Culture & Savoirs

“*Au travers du dispositif R3, la région souhaite favoriser les actions de médiation et de dialogue scientifique avec tous les publics en vue mieux partager la démarche scientifique, ses enjeux et réalisations au bénéfice de la société.*”

Les membres du réseau sont très impliqués dans la diffusion des savoirs auprès du grand public et du public scolaire. Qu'il s'agisse d'exposés, de tables rondes, d'articles de vulgarisation, d'interviews, notre volonté est de rendre compte des dernières avancées autour de la robotique et de l'intelligence artificielle afin que les citoyens puissent prendre des décisions de façon éclairée. Parmi toutes ces initiatives, voici les plus marquantes.

ROBNA en Octobre 2024. Le réseau a organisé cet événement dont l'objectif était de mettre en avant la problématique de l'éthique en Robotique et en IA. La journée du 19 a été consacrée à une série d'exposés de recherche sur la question, clôturée par une table ronde grand-public sur l'agro-écologie, et la journée du 20 à des démonstrations des membres du réseau, à l'attention du grand public, place Pey Berland. La manifestation a accueilli une cinquantaine de chercheurs, une trentaine de robots avec près de 1000 visiteurs.

#IA Logs. En collaboration avec l'association Hypermondes (partenaire historique), le réseau a organisé un atelier d'écriture sur l'IA et la robotique, qui a donné lieu à la publication d'un recueil de nouvelles produites par des chercheurs.



ROBOTS BORDEAUX OCTOBRE 2021

ÉTHIQUE



18 OCTOBRE 9H00-17H30 Conférences Éthique de la Robotique Gianmarco Veruggio Sylvie Michel Johanna Seibt Murielle Benejat Catherine Tessier Joffrey Becker	18 OCTOBRE 18H00-19H30 (suivi d'un cocktail dinatoire) Table ronde Robotique & Agroécologie Roland Lenain Ouidad Labbani-I Jean-Pierre Da Costa Camille Auger Nathalie Toulon	19 OCTOBRE 11H00-18H00 Démonstrations Place Pey-Berland  RÉGION Nouvelle-Aquitaine  Ville de BORDEAUX  université BORDEAUX
---	--	--



ROBOCUP²⁰²³

BORDEAUX FRANCE
NOUVELLE-AQUITAINE



SALON EUROPÉEN DU DRONE

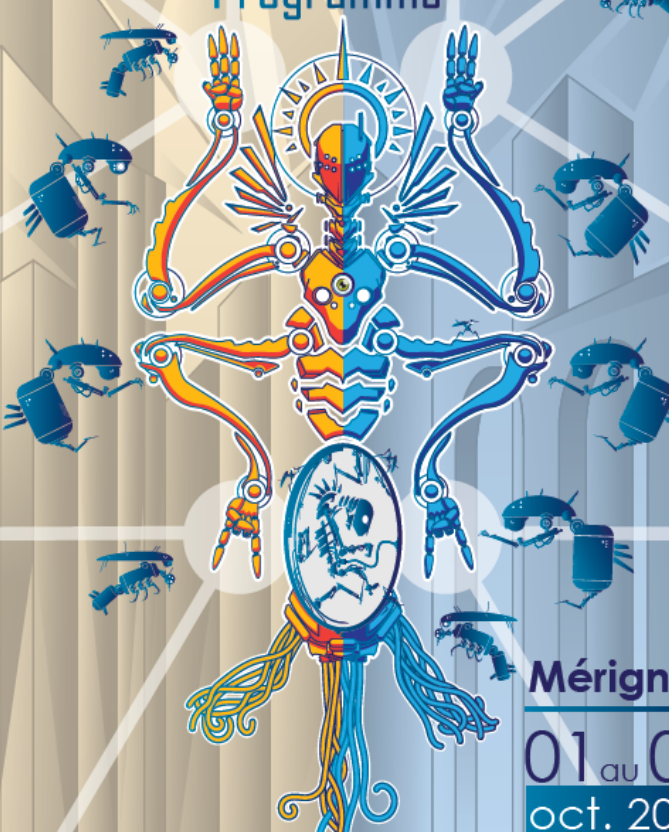
ET DES SYSTÈMES AUTONOMES

DÉFENSE & CIVIL



Festival HYPERMONDES^{ROBOTS}

Programme



Mérignac
01 au 03
oct. 2021



Manifestations

Au cours de son existence, le réseau et ses partenaires ont organisé des évènements internationaux comme la Robocup en 2023, accueillant 2500 roboticiens venus du monde entier, et quelques 15000 visiteurs de la région, ou l'atelier *Unmanned and Swarming : Research Challenges for Future Unmanned Systems and Autonomous Swarming* adossé au salon Européen du drone. Mentionnons également le 4^{ème} congrès annuel de la Sagip organisé en juin 2026 accueillant 400 chercheurs en automatique, mécatronique et robotique.

Nous avons aussi organisé des événements en direction du grand public comme la première édition du festival Hypermondes à Mérignac autour des robots ou la rencontre avec le grand public sur la place Pey-Berland à Bordeaux en 2024. Le public a pu ainsi découvrir les robots issues des laboratoires.

Nous co-organisons aussi le hackaton Hack1Robot en direction des étudiants ainsi que différentes conférences nationales autour de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Les manifestations sont l'occasion de nouer des partenariats avec nos collègues internationaux.

Industrie

Plusieurs membres du comité de pilotage de R4 font également partie de la direction et du conseil d'administration d'Aquitaine Robotics, avec laquelle nous avons organisé trois "learning expeditions" en Amérique du Nord (USA et Canada, 2022), en Allemagne (2025) qui est un gros acteur de la robotique industrielle, et en Suède en 2026.

Nous avons aussi accompagné un certain nombre de projets de recherche appliquée avec les acteurs locaux. Sans être exhaustif on peut citer la robotique industrielle, la robotique agricole et la robotique de loisir.

Il faut souligner le succès remporté par le réseau au défi transfert robotique (France 2030), remportant 3 projets sur les 15 sélectionnés au plan national. Il s'agit de transfert technologique, illustrant l'impact socio-économique du réseau au-delà de la recherche.



Le réseau travaille en étroite collaboration avec le tissu industriel néo-aquitain et en particulier avec le cluster Aquitaine Robotics.

Presse

Les activités des membres du réseau font régulièrement l'objet de reportages et d'interviews, permettant au grand public de comprendre les tenants et les aboutissants de nos recherches.

"Des robots plus intelligents"

Interview de Ouidad Labani-Igdiba

France 3 Nouvelle-Aquitaine, 2019

"Sciences et citoyens"

Interview de Jean-Pierre Gazeau

L'actualité Nouvelle-Aquitaine, 2020

"Drônes: La conquête des airs"

Interview de Serge Chaumette

La méthode scientifique, France Culture, 2020

"C'est sur le plus grand campus du continent - paraît-il -
que s'active l'équipe Rhoban, quatre fois championne
de la Robocup avec ses robots footballeurs"

La Tribune, 2023

"Robotique : l'équipe bordelaise de soccer
Rhoban vise un cinquième sacre mondial"

Sud-Ouest, 2023

"Il faut se méfier des discours colportés par les géants de l'IA"

Interview de Nicolas Rougier

Charlie Hebdo, 2024



Futur

La jonction des recherches en robotique et en intelligence artificielle se fait au travers du champ émergent de l'**IA physique** qui est considérée aujourd'hui comme la nouvelle frontière par tous les acteurs : industriels, financeurs et laboratoires.

Dans cette course mondiale, le réseau régional de recherche en robotique et la Nouvelle-Aquitaine est idéalement positionné, comprenant à la fois des équipes à la pointe de la robotique et à la pointe de l'intelligence artificielle et des neurosciences avec un tissu industriel à même d'accompagner l'innovation.

C'est donc un milieu idéal pour promouvoir des synergies nouvelles entre laboratoires permettant à terme la création de technologies de rupture qui viendront abreuver le tissu industriel néo-aquitain.

L'intelligence artificielle physique, qui réunit intelligence artificielle et robotique, est la nouvelle frontière.

Contacts

Coordinateurs du réseau

- Olivier ly — Olivier.Ly@labri.fr
- Ouiddad Labbani-Igbida — Ouiddad.Labbani-Igbida@unilim.fr

Membres du Bureau

- Serge Chaumette — Serge.Chaumette@labri.fr
- Nadine Couture — Nadine.Couture@estia.fr
- David Daney — David.Daney@inria.fr
- Laurent Gallon — Laurent.Gallon@univ-pau.fr
- Jean-Pierre Gazeau — Jean.Pierre.Gazeau@univ-poitiers.fr
- Pierre Melchior — Pierre.Melchior@ims-bordeaux.fr
- Nicolas P. Rougier — Nicolas.Rougier@inria.fr

Contact Région Nouvelle-Aquitaine

Marianne Lamour — linkedin.com/in/mariannelamour

Réseau Régional de Recherche en Robotique

<http://r4-robotique.fr>



Région
**Nouvelle-
Aquitaine**

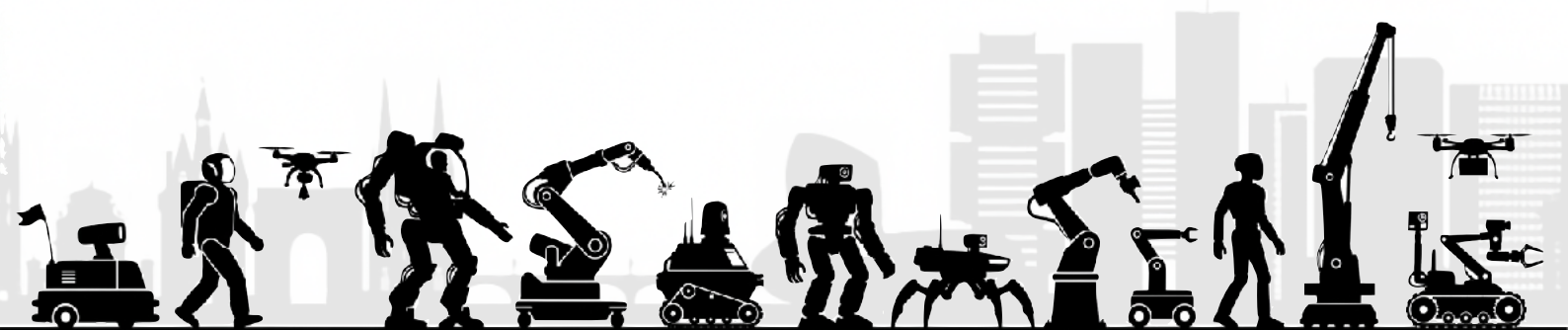
La robotique connaît aujourd'hui une accélération sans précédent : investissements massifs dans les robots humanoïdes, essor de la cobotique et de la robotique industrielle, convergence avec l'IA à travers le concept d'IA physique. Ce domaine est désormais au cœur des grandes transformations technologiques.

En Nouvelle-Aquitaine, les 12 équipes de recherche fédérées depuis quatre ans au sein du Réseau Régional de Recherche en Robotique (R4) ont construit une communauté scientifique dynamique, structurée autour de projets collaboratifs, d'un séminaire hebdomadaire devenu une référence nationale et d'une base ouverte de plus de 100 conférences sur l'état de l'art de la robotique.

Le réseau R4 est également un moteur d'animation scientifique et de diffusion auprès des entreprises et du grand public, à travers des événements majeurs comme la RoboCup ou RobNA, ainsi que des actions conduites avec Aquitaine Robotics.

Son impact est tangible : plusieurs projets collaboratifs ont permis de mobiliser près de 12 M€ de financements externes (effet de levier d'environ $\times 25$), des thèses communes ont vu le jour, et trois des quinze défis transfert robotique nationaux sont issus de collaborations internes au réseau. Enfin, les membres de R4 occupent des responsabilités majeures au sein des principales instances nationales de la robotique.

Fort de ces quatre années de réalisations, le réseau R4 souhaite poursuivre et amplifier cette dynamique afin de contribuer pleinement aux avancées scientifiques, technologiques et socio-économiques de la robotique de demain.



université
de BORDEAUX



Inria
Institute of Mathematics and its Applications

ESTIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

UNIVERSITÉ
DE PAU ET DES
PAYS DE L'ADOUR

Université
de Limoges

Université
de Poitiers

La Rochelle
Université

Arts
et Métiers

ims

LaBRI

xlim

INSTITUT
P